

PLANOS DE ENSINO

BACHARELADO EM
ENGENHARIA DE SOFTWARE



CURITIBA

Linguagem de Programação

EMENTA

Bibliotecas: numpy, pandas, regex, plotagem de dados (matplotlib, seaborn); Python para Machine Learning e IA; Programação orientada à objetos com Python: classe, objeto, polimorfismo e demais conceitos relacionados. Decorators/closures; Persistência em arquivo, persistência em nuvem, banco de dados SQLite, json; Iteradores e generators, sobrecarga de operadores, protocolos; Otimização de algoritmos, concorrência, integração, escalabilidade e Cpython.

HABILIDADES

- Desenvolver plotagem de dados utilizando bibliotecas do Python.
- Aplicar conceitos a POO em Python;
- Desenvolver senso crítico face à realidade de tantas possibilidades para o desenvolvimento de Machine Learning e IA em Python;
- Analisar leitura de arquivos XML e JSON em Python.
- Aplicar conceitos de iteradores/generators, sobrecargas de operadores e protocolos em Python;
- Discutir sobre Otimização de Algoritmos e recursividade em Python.

COMPETÊNCIAS

- Compreender conceitos básicos de Bibliotecas, plotagem de gráficos ,panda e regex em Python;
- Criar arquivos XML e JSON para leitura/manipulação em Python;
- Implementar programação orientada à objetos em Python;
- Conhecer conceitos de Machine Learning e Inteligência Artificial em Python;
- Compreender recursividade em Python.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Aulas expositivas e interativas online;
Esclarecimento de dúvidas e realização de discussões via tutoria no AVA com o professor da disciplina;
Material disponibilizado na Rota de Aprendizagem;
Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento.

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada com base nos objetivos propostos, levando-se em conta:
Realização de atividade pedagógica on-line (APOL 1 e APOL 2).
Uma prova objetiva, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), realizada no polo de apoio presencial.
Relatórios de atividades práticas realizadas com o material disponibilizado pela UNINTER.

BIBLIOGRAFIAS

Bibliografia Básica

Barry, Paul. **Use a cabeça Python: o guia amigo do seu cérebro**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. 616p. (BVmb)
Alves, William Pereira. **Programação Python: aprenda de forma rápida**. São Paulo: Expressa, 2001. (BVmb)
Grus, Joel. **Data Science do Zero: Noções Fundamentais com Python**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021. ((BVmb)

Bibliografia Complementar

Forbellone, André L. V.; Ebersracher, Henri F. **Lógica de programação: A construção de algoritmos e estruturas de dados com aplicações em Python**. Pearson, 2002. 331p. (BVp)
Lima, Janssen Reis. **Consumindo a API do Zabbix com Python**. Brasport, 2016. 152p. (BVp)
Banin, Sergio Luiz. **Python 3 - Conceitos e Aplicações - Uma abordagem didática**. São Paulo: Érica, 2018. 264p. (BVmb)

Shaw, Zed A. **Aprenda Python 3 do Jeito Certo: Uma introdução muito simples ao incrível mundo dos computadores e da codificação.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2019. 320p. (BVmb)
Caetano, Marco Antonio Leonel. **Python e Mercado Financeiro: Programação para estudantes, investidores e analistas.** São Paulo: Blucher, 2021. 532p. (BVp)

Cronograma de Atividades

Carga Horária	Conteúdo (Habilidades e Conhecimentos)	Encaminhamento Metodológico	Instrumentos de Apoio
10	Bibliotecas: numpy, pandas, regex, plotagem de dados (matplotlib, seaborn);	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
10	Python para Machine Learning e IA;	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
10	Programação orientada à objetos com Python: classe, objeto, polimorfismo e demais conceitos. Decorators/closures;	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
10	Persistência em arquivo, persistência em nuvem, banco de dados SQLite, json;	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
10	Iteradores e generators, sobrecarga de operadores, protocolos;	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
10	Otimização de algoritmos, concorrência, integração, escalabilidade e Cpython.	AVA UNIVIRTUS	Microcomputador. Livro texto e material de apoio disponibilizado online.
2	Avaliação Pedagógica on Line – APOL's	Avaliação Individual	AVA UNIVIRTUS
2	Atividade Prática	Avaliação Individual	Realizadas durante o período da disciplina com o material disponibilizado pela UNINTER
1	Avaliação Objetiva	Avaliação Individual	AVA – UNIVIRTUS. A ser realizada no Polo